

二〇〇一年考研数学试卷四真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设生产函数为 $Q = AL^\alpha K^\beta$, 其中 Q 是产出量, L 是劳动投入量, K 是资本投入量, 而 A, α, β 均为大于零的参数, 则当 $Q = 1$ 时 K 关于 L 的弹性为 _____.

2. 设 $z = e^{-x} - f(x - 2y)$, 且当 $y = 0$ 时, $z = x^2$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

3. 设行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$, 则第 4 行各元素余子式之和的值为 _____.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$, 且秩 $r(A) = 3$, 则 $k =$ _____.

5. 设随机变量 X, Y 的数学期望分别为 -2 和 2 , 方差分别为 1 和 4 , 而相关系数为 -0.5 . 则根据切比雪夫不等式 $P\{|X + Y| \geq 6\} \leq$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x)$ 的导数在 $x = a$ 处连续, 又 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{x - a} = -1$, 则 ()
(A) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.
(B) $x = a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.
(C) $(a, f(a))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $x = a$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(a, f(a))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

2. 设函数 $g(x) = \int_0^x f(u) du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & 0 \leq x \leq 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ()
(A) 无界. (B) 递减. (C) 不连续. (D) 连续.

3. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{14} & a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{24} & a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{34} & a_{33} & a_{32} & a_{31} \\ a_{44} & a_{43} & a_{42} & a_{41} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 其中 } A \text{ 可逆, 则 } B^{-1} \text{ 等于 } \dots\dots\dots ()$$

- (A) $A^{-1}P_1P_2$. (B) $P_1A^{-1}P_2$. (C) $P_1P_2A^{-1}$. (D) $P_2A^{-1}P_1$.

4. 对于任意二事件 A 和 B , 与 $A \cup B = B$ 不等价的是 $\dots\dots\dots ()$

- (A) $A \subset B$. (B) $\bar{B} \subset \bar{A}$. (C) $A\bar{B} = \emptyset$. (D) $\bar{A}B = \emptyset$.

5. 将一枚硬币重复掷 n 次, 以 X 和 Y 分别表示正面向上和反面向上的次数, 则 X 和 Y 的相关系数等于 $\dots\dots\dots ()$

- (A) -1 . (B) 0 . (C) $\frac{1}{2}$. (D) 1 .

三、(本题满分 5 分)

设 $u = f(x, y, z)$ 有连续的一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列

两式确定: $e^{xy} - xy = 2$ 和 $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

四、(本题满分 6 分)

已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+c}{x-c} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - f(x-1)],$$

求 c 的值.

五、(本题满分 6 分)

求二重积分 $\iint_D y[1 + xe^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)}] dx dy$ 的值, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = -1$ 及 $x = 1$ 围成的平面区域.

六、(本题满分 7 分)

某商品进价为 a (元/件), 根据以往经验, 当销售价为 b (元/件) 时, 销售量为 c 件 (a, b, c 均为正常数, 且 $b \geq \frac{4}{3}a$). 市场调查表明, 销售价每下降 10%, 销售量可增加 40%. 现决定一次性降价, 试问, 当销售价定为多少时, 可获得最大利润? 并求出最大利润.

七、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且满足 $f(1) = 3 \int_0^{1/3} e^{1-x^2} f(x) dx$. 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 2\xi f(\xi)$.

八、(本题满分 6 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = \frac{5}{2}$, 且对所有 $x, t \in (0, +\infty)$, 满足条件

$$\int_1^{xt} f(u) du = t \int_1^x f(u) du + x \int_1^t f(u) du.$$

求 $f(x)$.

九、(本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 \\ a & 1 & 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = \beta$ 有解但不唯一, 试

求: (I) a 的值; (II) 正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

十、(本题满分 8 分)

设 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})^T$ ($i = 1, 2, \dots, r; r < n$) 是 n 维实向量, 且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关. 已知 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 是线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{r1}x_1 + a_{r2}x_2 + \dots + a_{rn}x_n = 0, \end{cases}$$

的非零解向量. 试判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 的线性相关性.

十一、(本题满分 8 分)

生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量是随机的, 假设每箱平均重 50 千克, 标准差为 5 千克. 若用最大载重量为 5 吨的汽车承运, 试利用中心极限定理说明每辆车最多可以装多少箱, 才能保障不超载的概率大于 0.977 ($\Phi(2) = 0.977$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态分布函数).

十二、(本题满分 8 分)

设随机变量 X 和 Y 的联合分布在以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 试求随机变量 $U = X + Y$ 的方差.